

Alexander 多项式：绳结理论 (I)

John L. Casti

绳结的历史，数学

根据传说，世界上最早的绳结理论家之一是一个叫做 Gordius 的普通的希腊农民，他大约在公元前 1,200 年乘坐一辆牛车来到了 Phrygia 的一个公共广场时被拥戴作了这个小亚细亚古国的国王，因为有神喻告示说，未来的君主会是一个坐着车子来的人。在建立这个小亚细亚的 Gordium 城时，这个农民为了感谢诸神，把它的牛车献给了 Zeus (宙斯)，并给它打了一个不平常的结。后来，就像现在一样，神喻比比皆是，又来了另一个先知说，谁能解开这个结，就能统治整个亚洲 (那时就是指波斯)。历史记载在公元前 333 年，Alexander 大帝抵达 Gordium，见到了 Gordius 的牛车，举剑一削，一下子就把这个纷乱的结砍开了，这就是成语“用大刀利斧解难题 (快刀斩乱麻)” (solving a problem by bold action) 的由来。这个古老的故事也把一个主要的问题摆到了绳结理论家的面前：解一个结有多难？

正如在许多现代数学中一样，对绳结的第一个重要研究也要归功于 Gauss，他在 19 世纪的下半叶研究电磁学时发展了一套计算绳结的性质的方法，因为他把电场与磁场间的耦合看成是这种绳结。稍后，Kelvin 勋爵提示用不同种类的绳结对原子进行分类的想法，这就引起了像 Tait 和 Kirkman 这样一些数学家来编制绳结类型表。这些研究强调了这样一个问题的重要性：何时一个结和另一个结是相同的。在下面我们主要也是集中来讨论这个问题，因为它仍然是绳结理论中最重要的问题，而且只是部分得到了解决。

Gordius 的结只在历史上有意义，和今天理论家们的兴趣是大相径庭的，今天理论家们感兴趣的是发展出一套能将不同结互相区分开来的方法。推动绳结理论家们的问题远比由谁来统治波斯的问题重要得多——至少在智力上更富有挑战性。例如，位于你身体的细胞中的 DNA 链包装在基因中是紧紧盘缠在一起的。但在细胞分裂过程中它要复制自己，又要把自己打开来。这个解结的过程是由酶来完成的，这个酶就好像是一把微观的 Alexander 的剑，他斩断 DNA 的链，把结打开，然后又把切开的两端粘起来。所以能够讲清打开一个结有多难就能帮助我们确定这些酶发挥它们的功能是有多快——同时还能帮助我们开发出完全新品种的酶，它们能更好的、或者更快的、或者又好又快的起作用。在聚合物化学中也有这种类似的问题可以谈。即使是在基本粒子这块珍稀的高地上，已有越来越多的证据表明，物质是有极微小的弦构成的，这种弦是由能量卷成的特殊形状。在本章的后面我们将会从这些，还有其他一些例子中看到绳结理论在实际中是如何起作用的。但是眼下我们要对在数学家们谈到“有缠结的”问题时是什么意义予以认真的考察。

原题：The Alexander Polynomial: Knot Theory. 译自：Five More Golden Rules, John Wiley & Sons, Inc., 2000. p.1 - 34, 255 - 256.

打结, 解结

直观上来讲, 一个绳结 K 就是位于普通的三维空间中的一条封闭曲线. 遗憾的是, 这不是一个非常能令人接受的定义, 因为它许可有许多不规则的曲线, 这种曲线可以包含有无限多个小小的结头以及许多其它我们不想有的病态的曲线. 因此从技术上来讲, 最好把绳结定义成为一条简单的闭曲线, 它由有限的——当然数量可以是非常大的——直线段组成. 可以证明, 为了研究绳结所需要的连续曲线的全部性质都可以通过这些直线段的数目趋近无限大而得到. 因此, 当你看到本章中把绳结画成连续的曲线时, 要记住, 这个图形背后的定义是直线.

一只普通的蟑螂沿着任一绳结爬行时看着这条绳结只不过是一条一维的闭曲线, 它意识不到这条绳结所位于的三维空间 (用技术术语来讲, 它所嵌入的空间). 所

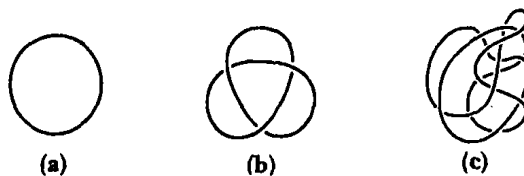


图 1 非结 (a) 和三叶结的两种形式 (b)、(c)

以能够把不同绳结区别开来的是它们在其嵌入空间中的嵌入的方式. 为什么他们一定要嵌入到一个三维空间中呢? 答覆是, 要想包容一条绳结, 平面的维数不够, 因为曲线在交叉形成结时会穿出这个平面. 而四维空间又太大了, 因为有了更大的自由度, 任意的绳结都能解得开. 这就正好像有关金发小姑娘 Goldilock 的粥一样, 三维空间不太大也不太小, 把绳结嵌入其中就有许多有趣的东西可以讲. 最简单的结可能就是如图 1 中的 (a) 所示, 它实际上根本就不是一个结, 而是结的对立面——非结 (unknot). 其中图 (b) 所示的才是真正最简单的结, 叫做三叶结, 或者叫做反手结. 图 (c) 表示的是同一个三叶结的一个非标准的图形, 我们把它画出来就是为了说明事情可以变得多么复杂. 它很好地告诉我们将两条绳结区别开为什么会有问题, 因为这两个图形代表的是同一个三叶结, 这不是一眼就能看出来的.

当我们讲某个结等价于另一个结, 或者说, 它和这另一个结是“一样的”, 它的准确意义是什么? 拓扑学家说, 两个几何对象, 如果通过拉伸、挤压、扭曲、转动——但不能切断或者把疙瘩抹平——这样一些连续形变过程能够把一个的形状变得和另外一个的形状一样, 我们就说这两个几何对象是“一样的”. 因此, 要证明一个绳结是一个真正的结, 就等于要证明它与非结不等价. 用稍微技术性一点的话来说, 确定两个结的等价性是更为一般的“定位问题”的一个特例. 画在平面上的一个三角形的转动就是一个例子. 假如我们把三角形的初始位置叫做 T_1 , 然后将这个三角形转过九十度的新位置叫做 T_2 . 然后我们问: 是否有一个变换 f 能将位置 T_1 平滑的移动到位置 T_2 呢? 这个情况下的答案很简单. 所要求的变换只不过就是把对象在平面内转过 90 度这个操作. 在这种情况下我们会说三角形 T_1 与 T_2 是等价的, 就是因为他们只差在一个变换 f 上.

绳结理论就是讨论一条闭曲线在普通三维空间中的定位这个特殊问题的. 于是如果我们问两条这样的曲线是否等价, 那就意味着我们想要知道是否存在一个光滑变换能够把其中一个结变成另一个结. 如果存在这样的变换, 我们就说这两个结是等价的, 否则

它们就是本质上不同的。

所有的结都是闭曲线，因而也就是三维空间中的一维客体。于是我们常常能够通过观察结在平面上的投影来研究它们的性质。换言之，我们可以将结投射到平面上，然后仔细区分哪些是从上面跨过的，哪些是从下面跨过的。图 1 (b) 中的三叶结就是这样的一个投影。然而

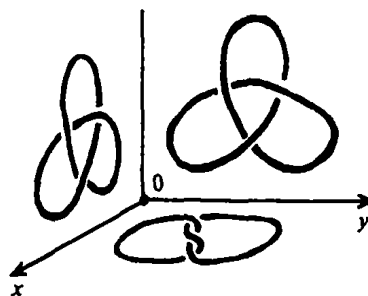


图 2 三叶结的两个投影

要注意的是，一个结可能有不同的投影 (见图 2)。因此要想有效地采用结图形来研究一个结是否等价于另一个结的问题，就要把图形中那些在将结作不同投影时都会保持不变的性质甄别出来。为此我们来用给结着色的办法把这一点搞得更清楚一些。

你的结是什么颜色的？

四色猜想 (Four Color Conjecture, 缩写 FCC) 是数学中最著名的猜想之一，它断言，任一画面在平面上的非平凡的地图都可以用不多于四种颜色来着色。在 1976 年，Wolfgang Haken 和 Kenneth Appel 编写了一个计算机程序，检验了几千个特定地图，都验证了 FCC 是对的。因为数学家不可能在实际上检查这个证明，Haken-Appel 的结论至今仍受到大家的怀疑，不肯把这作为一个真正的数学结果来接受。因此，FCC 的计算机解的重要性，不在于它是否验证了这个猜想，而在于它给数学的哲学提出了新课题。

Haken-Appel 的结论提出的主要的哲学课题是有关数学证明的本质的。说我们“证明”了一个特定的数学命题是什么意思？在这个计算机证明提出之前，数学家们都心照不宣的认为，“证明”意味着的事情中有一件就是，在证明中逻辑推理中的每一步都是可以检查和验证的。但是对计算机证明来说，这种验证步骤实际上就是不可能的，因为证明的步骤可能有几十亿甚至几万亿步，即使让一大群数学家一个挨一个地来检查全部步骤，那就要用上比整个宇宙的年龄还要长的时间。实际上，比这点还要更糟糕的是，我们都知道，每台计算机都会以一定的比率出现硬件错误。譬如说，在 Haken-Appel 所用的计算机中，在每 100 万次运算中至少会有一位数据出错。这会影响最后的结果吗？这要看计算机程序运行的过程中出错的这位数据是什么地方出现的。如果它是在计算机处理的一条注释语句时出现，那么就根本没有关系。但是，如果是在计算机判定某个量是正还是负以便确定程序向那个分支转向这个关键时刻，一个数据位的失误就会把整个程序送到一个完全错误的流程中去。所以当证明无法检验，而且我们还不知道它里面是否还有错，它还能真正算是个证明吗？这就是四色猜想的计算机“证明”所提出的哲学课题的实质。

但是当谈到数学中的着色问题时，FCC 还只不过是冰山的一角。围绕着绳结着色的问题就没有这种争论。我们说过，绳结理论家的主要目标是要找出判定两个结是否“一样”的方法。于是一个用来构造这种判定程序的“充满色彩精美”的办法就应运而生了。

假设你想要解开那个三叶结。你扭转它的绳带，把它的一段绳子弯过另一段，一般

来说, 你想尽了一切办法, 只差把它切断了. 结果还是解不开. 这是否就算 证明 了这个三叶结是打不开的呢? 任何一个有自尊心的数学家都会说, 不, 根本不能这样说——这只不过是表明你不够聪明, 没有找到一个解开这个结的办法. 让我来瞧一瞧, 证明三叶结无法解开的办法是怎样的.

我们的目标是, 赋予每一个结图一个数, 使得同一个结的不同的图形所得的这个数是一样的. 这时这个数就叫做 结不变量 (knot invariant), 因为这个数的值只与这个结有关, 而与表征它的具体图形无关. 如果两个单独的结, 它们各自的这个不变量所具有的值不同, 那么这两个结图形所表示的结就是不同的 (不等价的). 不过要注意, 反过来讲就不一定成立: 两个不同的结可能有相同的不变量, 但如果两个结所具有的不变量不相同, 那么这两个结就肯定是不同的. 在后面我们会看到这种例子. 现在我们来用结的可着色性的概念来构造这样一个不变量.

设想用 3 种颜色来给一绳结图着色的所有各种可能的方式, 着色的方式要求做到每一段连通的弧是用这 3 种颜色中的一种来着色的. 于是在线段交叉点处就可能有一种, 两种或 3 种颜色的弧来相会. 一种着色, 如果没有

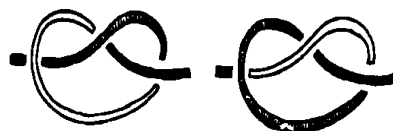


图 3 数字 8 结的着色

两种颜色来相会的交叉点, 就把它叫做 恰当的 (proper) 着色. 换言之, 在每一交叉点处, 各段弧的颜色要么各不相同, 要么就都一样. 图 3 就画了数字 8 这个结中的这样的点.

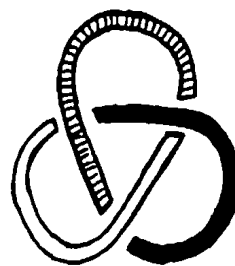
于是我们有下述结果:

色彩不变量定理 一个结图的恰当着色的种数是一个不变量.

这个结论的证明可以在书后所引用的文献材料中找到.

现在我们可以来证明三叶结是解不开的了. 还记得解开一个结就是说这个结等价于一个非结. 于是我们要证明的就是, 我们不能通过任何的三维定向的光滑变换把这个三叶结变成非结.

考察图 4 中所示的三叶结的恰当着色. 这种着色方式的总数是 9 个, 用了所有 3 种颜色的恰当着色种数有 6 个 (第 1 段弧可以选 3 种颜色中的任何一种来着色, 第 2 段弧就只剩下 2 种颜色可挑选了, 而最后一段弧就只能选剩下的最后 1 种颜色了), 再加上用单一颜色来着色 (所有弧都用同一种颜色来着色) 的方式 3 种. 但是非结只有 3 种恰当的着色,



全都是单色的. 可见三叶结的着色种数与非结的不同, 因此这两个结一定是不相同的. 特别地, 这也证明了三叶结都是解不开的, 因为将结解开意味着把它变换成非结, 而我们刚刚已经证明了这是不可能的.

可惜的是, 着色数不是一个非常有力的不变量, 因为我们无法用它来证明 8 字结 (图 3) 不能解开. 这是因为它有 3 个恰当的着色, 每一个都是单色的. 所以我们要继续寻找更强的结不变量.

像三叶结在图 1 (b) 和 1 (c) 中的结图, 它们的最显著的性质表现在该结的绳索相互交叉的地方. 这种交叉在技术上称为 二重点 (doublepoint). 考察三叶结的这两个图

图 4 三叶结的一个恰当着色

形, 立即可以看出这种交叉点的数目与该结的具体投影有关. 然而, 可以证明, 一给定结的最小交叉点数与投影无关. 我们把这数就称为该结 交叉数 (crossing number). 譬如三叶结的交叉数为 3, 而图 1 (a) 中的非结没有交叉点, 它的交叉数为 0.

可见交叉数是结的一个不变量, 这个意思就是说它只与这个闭曲线的内在“纠缠性”有关, 而与它偶尔在平面上的投影无关. 这样一来我们就可以用它作一个粗略的过滤器, 把一些结与另一些结区分开来, 例如, 交叉数为 3 的三叶结就不太可能形变成图 5 中的数字 8 字结,¹⁾ 因为这个

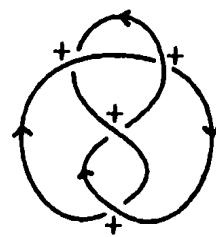


图 5 数字 8 字结

个结的交叉数为 4. 遗憾的是, 交叉数是一个相当粗略的不变量, 因为有许多互不等价的结具有相同的交叉数. 例如, 已经证明了, 最多只有 13 个交叉数的不同结的准确个数为 9,988. 因为如果我们希望能将这一万来个结区分成不同的类, 就需要有更精细得多的不变量.

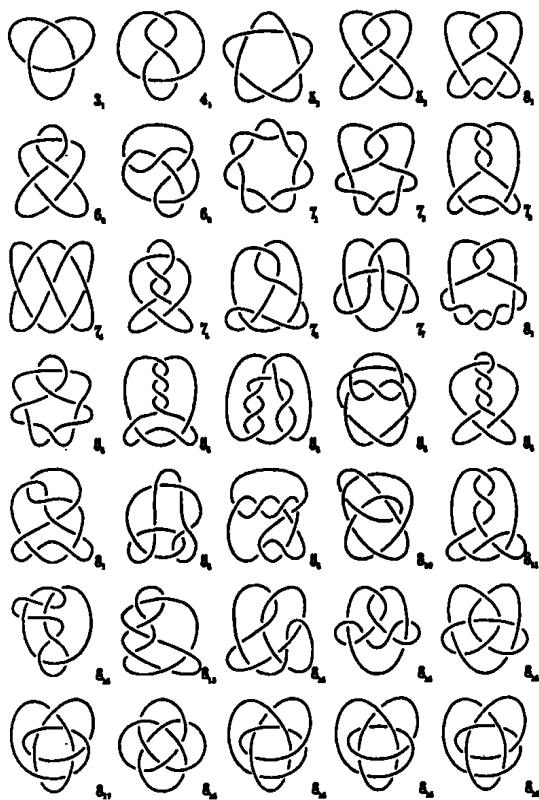


图 6 所有交叉点等于或小于 8 的结

为了举例来说明交叉数的概念, 图 6 中列举了交叉数等于或小于 8 的所有不等价的结. 德国文艺复兴时期的著名画家 Albrecht Dürer 在 Leonardo da Vinci 所设计

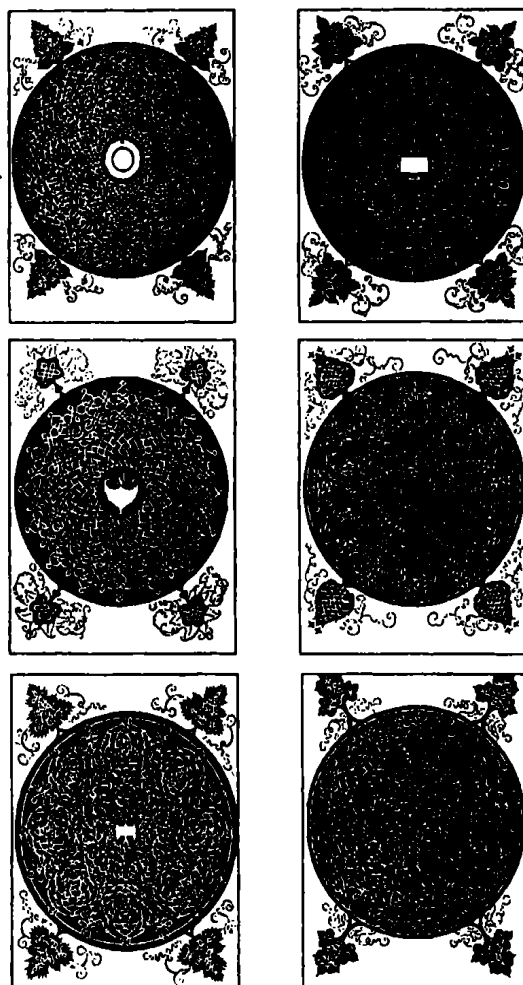


图 7 6 个 Dürer 结

的绳结的启发下创造了 6 个装饰结, 有相当的审美情趣. 在图 7 中展示了这 6 个 Dürer

1) 图 5 中上部的两个“+”号应为“-”号。——译注

结. 不过, 我们还是需要比交叉点更好的方法来区分这几个结.

结是一个简单的封闭曲线, 所以可以考虑从结上的某一点出发, 沿着它走, 最后又回到出发点. 在这一穿行中的运动方向就叫作结的定向 (Orientation). 这是结的一个基本方向, 它在寻求不变量上有重大意义. 我们也可给结的每一个二重点加上一个正负号. 具体作法就是采用法国的交通规则, 在交叉口上从右边开过来的车具有先行权. 这意味着, 在二重点上, 如果下行的绳索具有先行权, 就规定这个二重点具有“正号”, 反之, 如果上行的绳索具有先行权, 就规定它有“负号”.

显然, 一给定结有两种不同的定向, 每一定向都会为结的交叉数前加上一个正负号. 图 5 表明, 这个 8 字结定向的结果是使得每一个二重点都具有正号, 从而它的带号的交叉数是 +4. 将交叉的上下互换就得到了这个结图的镜像, 这个结的交叉数就变号了. 眼下我们还是转过来谈解开一个结的问题.

假如我们有同一结的两个结图, 例如, 三叶结的两个结图 (图 1 (b) 和 1 (c)), 我们应该能够重排 (rear-range) 其中一个结图, 使之成为另一个. 把结设想成由柔软的细弦组成的, 这种重排就相当于将弦在空中以某种方式加以变形. 不过要注意, 不允许做像将结的一部分缩成一点, 从而使结消失 (即变成非结) 这样一类的事, 这就正好像越来越用力抽紧弦而想使结消失是不可能的一样. 1926 年德国数学家 Kurt Reidemeister 证明了, 两个结等价的充要条件是, 其中一个的结图通过一系列现在叫做 Reidemeister 移动后可以变换成第 2 个结的结图. 他确定出了这样的移动有 3 种, 如图 8 所示.

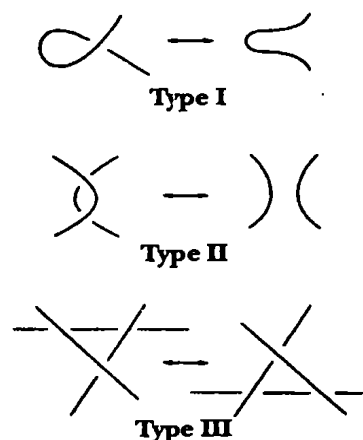


图 8 Reidemeister 移动的 3 种类型

第 1 型移动让我们可以将一个扭转从结中除掉或加到结中去. 第 2 型 Reidemeister 移动允许在结中加入或移去两个交叉, 而第 3 型移动则使我们能将结中的一条绳索从交叉的一边移到这个交叉的另一边去. 可以认为这些移动是可以用来改变结图的合法移动, 它们不含有任何种类像 Alexandre 当年举剑一削就把结解开那种“骗人的”把戏.

图 9 所示是对 Reidemeister 移动的一个有趣的应用, 它用了一连串的移动证明了其第一行左上角那个 8 字结实际上等价于它的镜像结 (位于下一行的右下角). 像这种能与自身的镜像等价的结被化学家们叫做 非手性的 (achiral), 他们在分析某些化合物时非常重要.

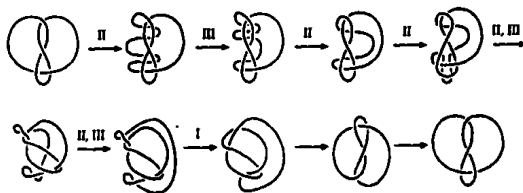


图 9 证明 8 字结的非手性的 Reidemeister 移动

在继续讨论如何区分两个结之前, 我们暂停一下来看一看即使像交叉数和 Reidemeister 移动这样简单的概念都能在活细胞内部进行的过程上投下一线光辉. 顺便我们还要研究一下有关结的另一个不变量, 一个与解结的难度有关的不变量.

解开 DNA

研究一个来自活有机体的细胞. 在大多数高等动物中, 所有这种细胞都是真核生物的 (eukaryotic), 就是说他们都有一个细胞核. 在这个核中有许多蜂窝式的机构, 用来按照编在细胞的 DNA 中的密码复制细胞, 而这 DNA 自身又是以著名的双螺旋几何结构形式卷起来位于细胞核中的. 我们可以把大多数的 DNA 看成是一根有 4 个碱基组成的双链, 这 4 个碱基就是: A= 腺嘌呤 (adenine), T= 胸腺嘧啶 (thymine), C= 胞核嘧啶 (cytosine), 和 G= 鸟嘌呤 (guanine). 将 A 与 T 链接, G 与 C 链接, 这中间基对之间的链接就形成了一个梯子. 一段双链 DNA 的碱基对序列可以沿两边的骨架读得. 这种序列就是生物语言中的一个字, 用字母 {A, G, C, T} 写成的字. 在下面图 10 中所表示的

Watson-Crick DNA 双螺旋模型中这个梯子拧成了右螺旋的形式, 沿螺旋每转一圈, 平均大约有 10.5 个碱基对 (叫做这个螺旋的螺距(pitch)).

在细胞核中, DNA 分子互相盘绕几百万圈, 而且系成结, 卷了又卷成多级盘绕, 这样才能塞进核内. 现在设想我们把细胞的核放大成一个篮球那么大. 在这样的尺度下, 细胞核的 DNA 就会成一条厚度犹如一根细钓鱼绳, 长度超过 120 英里的线紧紧地缠绕在一起. 当细胞要为自己建一个副本时, 这一束核苷酸的碱基必须把结解开. 怎样来做到这一点是一个极其重要的实际问题, 因为要想实现复制 (replication), 复合 (recombination) 和细胞转录 (cellular transduction), 解结必需相当快地进行. 实际上, 细胞要解一个拓扑学的问题.

起打开细胞的 DNA 的缠结作用的是一种叫做 拓扑异构体酶 (topoisomerases) 的化学物质, 而另外一些酶叫做复合酶 (recombinases) 的, 则将 DNA 断开, 交换切开端后, 再把它们重新接起来. 这些化学物质所遵循的规则与 Reidemeister 为解开结图所制定的规则非常相似. 我们来看一下这是怎么回事.

在图 11 中有 3 张电子显微镜照片, 上面那张是由 DNA 双链形成的三叶结, 下面 2 张是由 DNA 形成的有 6 个交叉的结. 我们把这些电子显微镜拍得的由真实的 DNA 双链

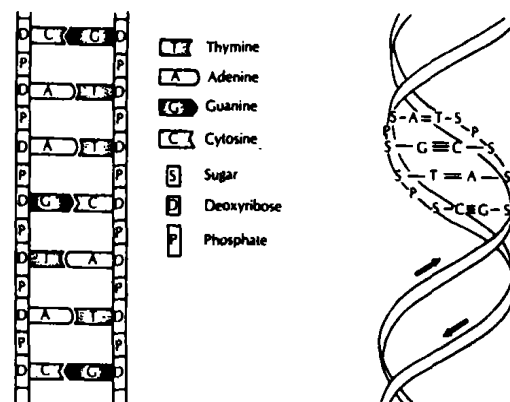


图 10 Watson-Crick DNA 双螺旋模型

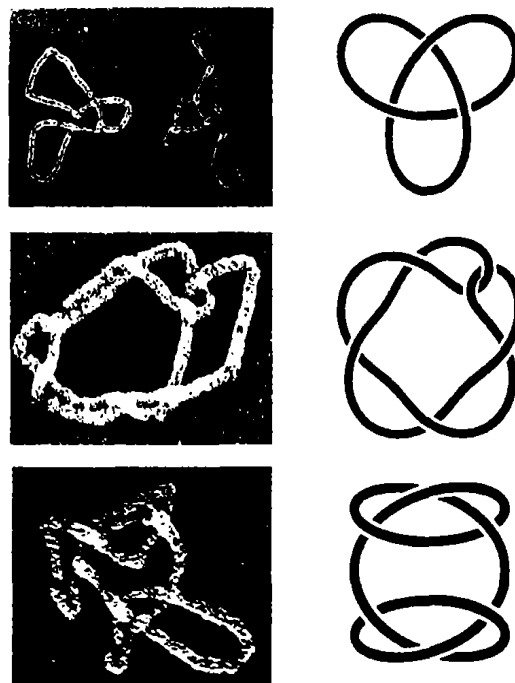


图 11 DNA 结及其结图

形成的结重新绘成结图摆在该图的左边. 用结理论的术语来说, 解开这样一个 DNA 链中的结就要用一系列 Reidemeister 移动把其结图转换成非结. 大自然也面临着同样的问题, 它用所谓 II 型拓扑异构体酶改变 DNA 双链在二重交叉点上的符号 (I 型). 拓扑异构体酶可以对 DNA 单链作相同的事情, 即将交叉点上的 + 变成 -, - 变成 +. 在物理上相当于将 DNA 切开, 再将切开的两对点交叉重新连接上, 从而使得 DNA 链原来在交叉点上面的变成从它下面通过了. 把结变成非结需要进行这种切断和粘结的次数的最小值就叫作这个结的解结数 (unknotting number). 这个数粗略地反映了这个结的复杂程度.

很容易看出, 在图 11 上部那个三叶结中只要改变 3 个交叉点中一个的符号, 就能把这个三叶结变成非结. 例如, 只要把顶上那个交叉反过来, 使得右边的那一段从交叉点的下部穿过去, 整个结就解开成为非结了. 所以三叶结的解结数是 1. 图中剩下的两个有 6 个交叉点的结, 在它们的双重交叉点上要改变几个符号才能把它们解开还不太清楚. 遗憾的是, 计算解结数一般来说是很难的. 例如, 你可能以为, 只有任取一个结图, 求出最小的一组交叉点, 改变这组交叉点的符号就能把这个结打开, 这样就算出了它的解结数. 但实际上根本不是这么一回事, 这可从图 12 中的结图上看出来. 它左边的那个结图如果改变符号的交叉点少于 3 个就解不开. 但它右面的那个是同一结的另一个结图, 就可以只要改变 2 个交叉点 (这 2 个交叉点在图中用圆圈表示出来了) 就可以解开了. 在这里我们得到的教益是, 为了求出要改变交叉点的最少数, 你可能要把一个看上去比较简单的结图重新画成一个看上去比较复杂的结图.

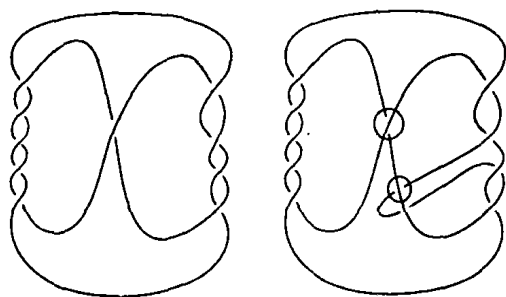


图 12 同一个结的两个图式:
需要不同数目的交叉点解结

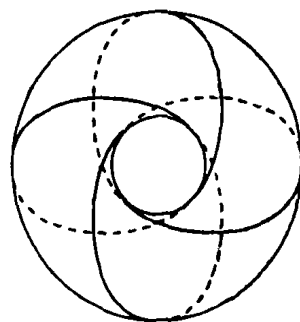


图 13 (4, 3) 环面结

然而有一类结, 对他们的解结数我们已经完全搞清楚了, 这就是所谓的环面结 (torus knots), 即画在环面上的曲线. 要想打一个所谓的 (p, q) -环面结, 你只要把一条线穿过环状体中间的洞 p 次, 然后把这条线撑长使它绕环体本身 q 次, 最后再把它的两端点连在一起. (注意: 要想使结在环面上系起来而又不自身相交, 整数 p 和 q 不能有大于 1 的公因子; 换言之, 它们必须是互素的.) 在图 13 上画出了 $(4, 3)$ 环面结这个例子.

40 多年以前, Princeton 大学的 John Milnor 曾猜想 (p, q) -环面结的解结数是 $(p-1)(q-1)/2$. 我们该记得这个数就是要想把结变成非结所需改变符号的双重点的个数. 考虑到一般来计算解结数的难度, 这个公式——如果它真能成立——不无惊人之处. 最近 Oxford 大学的 Peter Kronheimer 和加州理工学院 (Caltech) 的 Tomasz Mrowka 作为他们研究四维流形的副产品, 意外地证明了 Milnor 猜测. 甚至更近一些, Clark 大学的 Lee Rudolph 证明了, Kronheimer 和 Mrowka 的研究工作还能证明一个比 Milnor 猜测更有普遍意义的猜测,

(下转 187 页)

解答 用 $D(x, y, z)$ 表示该行列式, 我们把它看成 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]$ 中的多项式. 对于任意的 $a, b, c \bmod p$, 我们有 $ax^p + by^p + cz^p \equiv (ax + by + cz)^p \bmod p$, 并且类似地 (通过把此同余式的两端都提升 p 次幂) 有

$$ax^{p^2} + by^{p^2} + cz^{p^2} \equiv (ax + by + cz)^{p^2} \bmod p.$$

我们有下列引理.

引理 如果 a, b, c 不是都为 $0 \bmod p$, 则 $ax + by + cz$ 是 $D(x, y, z)$ 的一个因子.

先假定引理成立. 则不同因子 $ax + by + cz$ (即, 没有两个是另一个的数量倍数) 的数目是 $(p^3 - 1)/(p - 1) = p^2 + p + 1$, 即 $D(x, y, z)$ 的全次数, 因而 $D(x, y, z)$ 是所有这样的 (不同的) 因子的乘积乘以某个常数.

引理的证明 我们有

$$\begin{pmatrix} x & y & z \\ x^p & y^p & z^p \\ x^{p^2} & y^{p^2} & z^{p^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ ax^p + by^p + cz^p \\ ax^{p^2} + by^{p^2} + cz^{p^2} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} ax + by + cz \\ (ax + by + cz)^p \\ (ax + by + cz)^{p^2} \end{pmatrix} \bmod p.$$

考虑环 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]$ 的素理想 $I = (ax + by + cz)$. 商 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[x, y, z]/I$ 是一个整环. 从前面的讨论我们知道, 在这个环中非 0 列向量 $(a, b, c)^T$ 在给定的矩阵的零空间中, 所以给定的矩阵必定有 0 行列式. 但是说行列式为零等于说 $D(x, y, z)$ 在 I 中; 即, 模 p 下它被 $ax + by + cz$ 整除.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 135 页)

它能告诉我们所有结的有普遍意义的解结数的下限. 这个结果叫做 Bennequin 猜测, 在本章的参考文献 (附于本书的末尾) 中有详细的讨论.

再回过头来谈 DNA, 解结数也就是想把一个打了结的 DNA 变成一个无结形式的 DNA 对, 一个拓扑异构体酶必须作用次数的最小下限. 这样一来它就能告诉我们有关决定拓扑异构体酶反应速率的有用的信息. 正如 Florida 州立大学一个结理论家 DeWitt Summers 所讲得那样, “如果你的产品很复杂, 它的解结数很大, 那就需要酶花更多的时间去生产它们.” 在本章的后面我们还会更详细地讲到结的理论是如何深入到 DNA 的行为研究中的, 但即使这个很粗略的描绘也说明了解结在细胞完成它们日常事务的方式中起的核心作用. 好了, 现在我们再转到寻求更精细的结不变量, 因为我们至今所讨论过的不变量都太粗糙了, 不适宜有效地来区分许多结.

(李培廉 译 李培信 校)